

Heterocyclen

Univ.-Prof. Dr. Thomas J. J. Müller
Heinrich-Heine-Universität

Sommersemester 2023

1. Einführung und Übersicht

Heterocyclenchemie ist ein Evergreen in der Organischen Chemie

"The majority of pharmaceuticals and biologically active agrochemicals are heterocyclic [...]. Nevertheless, it is still, in the 21st century, possible to graduate from an American university with a Ph.D. in organic chemistry with but a desultory knowledge of heterocyclic chemistry (and even in extreme cases to be proud of it!). For many recruits to positions in the pharmaceutical industry, a fast introduction to heterocyclic chemistry is a must."

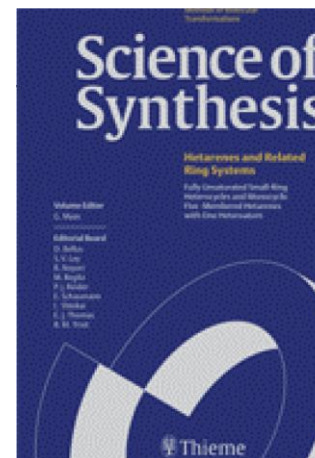
(Alan R. Katritzky (1928-2014), *Chem. Rev.* **2004**, 104, 2125)

Außerdem:

- Heterocyclen sind allgemein ringförmige Verbindungen mit mindestens einem Heteroatom (meist N, S, O, aber auch z. B. Übergangsmetalle).
- Von den heute mehr als 150 Millionen Verbindungen, die in *Chemical Abstracts* beschrieben sind, sind mehr als 90% Heterocyclen.
- Heterocyclen sind Bestandteile vieler Natur- und Wirkstoffe (⇒ life sciences)
- Heterocyclen sind in Effektstoffen und Materialien (⇒ materials sciences)
- Heterocyclen sind funktionale Moleküle (Eigenschaft ⇒ Funktion)

1. Einführung und Übersicht Informationen

Houben-Weyl, "Science of Synthesis", Bd. 9-17:
Hetarenes and Related Ring Systems
Ordnungskriterium: Struktur



Vol. No.	Volume Title	No. of Pages	Volume Editor	Ringgröße
9	Fully Unsaturated Small-Ring Heterocycles and Monocyclic Five-Membered Hetarenes with One Heteroatom	664	Maas	≤ 5 $\left. \begin{array}{c} \text{ } \end{array} \right\} 5$
10	Fused Five-Membered Hetarenes with One Heteroatom	916	Thomas	
11	Five-Membered Hetarenes with One Chalcogen and One Additional Heteroatom	1160	Schaumann	
12	Five-Membered Hetarenes with Two Nitrogen or Phosphorus Atoms	796	Neier	
13	Five-Membered Hetarenes with Three or More Heteroatoms	1010	Storr/Gilchrist	$\left. \begin{array}{c} \text{ } \end{array} \right\} 6$ ≥ 6
14	Six-Membered Hetarenes with One Chalcogen	1010	Thomas	
15	Six-Membered Hetarenes with One Nitrogen or Phosphorus Atom	1000	Black	
16	Six-Membered Hetarenes with Two Identical Heteroatoms	1568	Y. Yamamoto	
17	Six-Membered Hetarenes with Two Unlike or More Than Two Heteroatoms and Fully Unsaturated Larger-Ring Heterocycles	1500	Weinreb	

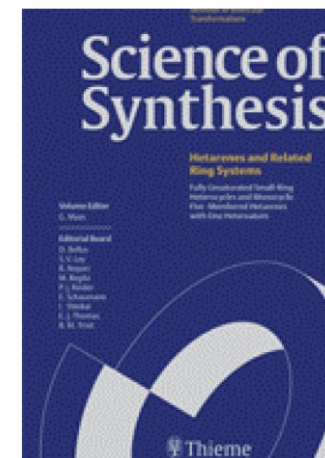
1. Einführung und Übersicht Informationen

Volume 9

TABLE OF CONTENTS		AUTHOR
	Introduction	Maas
9.1	Oxirenes	Zeller
9.2	Thiirenes and Their Derivatives	Tokitoh/Ando
9.3	Selenirenes	Tokitoh/Ando
9.4	Tellurirenes	Tokitoh/Ando
9.5	1 <i>H</i> -Azirenes	Zeller
9.6	Phosphirenes	Heydt
9.7	Three-Membered Rings with Phosphorus and One or More Heteroatoms	Heydt
9.8	Four-Membered Rings with One or More Heteroatoms	Regitz/Bergsträßer
9.9	Furans	König
9.10	Thiophenes, Thiophene 1,1-Dioxides, and Thiophene 1-Oxides	Schatz
9.11	Selenophenes	Schatz
9.12	Tellurophenes	Schatz
9.13	1 <i>H</i> -Pyrroles	Black
9.14	Phospholes	Mathey

1. Einführung und Übersicht Informationen

Houben-Weyl, "Science of Synthesis", aus Bd. 12:
Ebenen der Abhandlung, z. B.:



12.3 Product Class 3: Imidazoles

M. R. Grimmett

12.3	Product Class 3: Imidazoles	325
12.3.1	Synthesis by Ring-Closure Reactions	331
12.3.1.1	By Formation of Four N—C Bonds	331
12.3.1.1.1	Fragments C—C, C, and Two N Fragments	331
12.3.1.1.1.1	Method 1: Combination of an Alkene, Carbon Monoxide, and Ammonia	331
12.3.1.1.1.2	Method 2: Reaction of an α -Dicarbonyl Compound with an Aldehyde and an Amino Source	332
12.3.1.1.1.2.1	Variation 1: Reactions Involving Ammonia, Ammonium Acetate, or a Primary Amine	332

...

...

1. Einführung und Übersicht

Literatur, Informationen

Journale

Heterocycles, Journal of Heterocyclic Chemistry, Advances in Heterocyclic Chemistry, alle Journale der Organischen Chemie

Nachschlagewerke

Science of Synthesis, Hetarenes and Related Ring Systems - The Workbench Edition, 10-bändig; wird immer wieder aktualisiert.

Comprehensive Heterocyclic Chemistry I-IV (erschienen 1984, 1996, 2008, 2022) gegründet von A. R. Katritzky, C. W. Rees, E. F. V. Scriven, Hrsg., Pergamon Press, jetzt Elsevier Science.

Modern Heterocyclic Chemistry, J. Alvarez-Builla, J. J. Vaquero, J. Barluenga, eds., Wiley-VCH, 4 Bände, **2011**.

Lehrbücher

J. A. Joule, K. Mills, *Heterocyclic Chemistry*, 5th ed., Wiley and Sons, **2010**.

T. Eicher, S. Hauptmann, *The Chemistry of Heterocycles – Structures, Reactions, Synthesis, and Applications*, Wiley-VCH, **2003** (auch als e-Book in der ULB verfügbar).

T. L. Gilchrist/H. Neunhoeffer (Hrsg.), *Heterocyclenchemie*, Wiley-VCH, **1995**.

Vorlesung (als Teil des Moduls MoPoS)

Als Download in der Mediathek (vertonte PowerPoint-Präsentation); Skript als pdf-File

Klausurtermine

Klausurtermin: **21.07.2023**

1. Wiederholungstermin **18.09.2023**

2. Wiederholungstermin **März 2024**

2. Systematische Nomenklatur

2.1. Hantzsch-Widman-Patterson-System (*Pure Appl. Chem.* **1983**, 55, 409.)

- 1) gilt für 3-10-gliedrige Ringsysteme
- 2) Name des Heterocyclus: a-Term-Präfix + Suffix
(wenn Suffix mit einem Vokal beginnt, fällt die Endsilbe des a-Term-Präfix weg)
- 3) Priorisierung und Präfixes ausgewählter Heteroatome (a-Terme)
Ox(a) > Thi(a) > Selen(a) > Az(a) > Phosph(a) > Sil(a) > Bor(a)
(Zunahme mit Hauptgruppennummer; Abnahme von oben nach unten)
- 4) partiell ungesättigte Ringe durch Präfixes "Dihydro-", "Tetrahydro-" etc.

2.1.1. Monocyclische Stammsysteme (außer Trivialsysteme)

Suffices in Abhängigkeit von Ringgröße, Sättigung und Heteroatomen

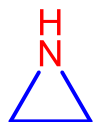
Ringgröße (Heteroatome)	ungesättigt (mind. eine Doppelbindung oder max. ungesättigt)		gesättigt (keine Doppelbindung vorhanden)	
	N-frei	N-haltig	N-frei	N-haltig
3	-iren	-irin	-iran	-iridin
4		-et	-etan	-etidin
5		-ol	-olan	-olidin
6 (O, S, Se, Te, Bi, Hg)		-in		-an
6 (N, Si, Ge, Sn, Pb)		-in		-inan
6 (B, F, Cl, Br, J, P, As, Sb)		-inin		-inan
7		-epin		-epan
8		-ocin		-ocan
9		-onin		-onan
10		-ecin		-ecan

2.1.1. Monocyclische Stammsysteme (außer Trivialsysteme)

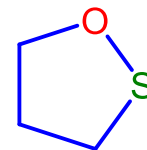
Beispiele



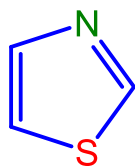
Oxiran



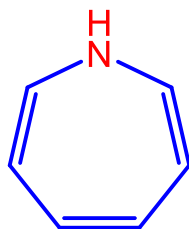
Aziridin



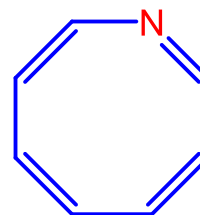
1,2-Oxathiolan



1,3-Thiazol



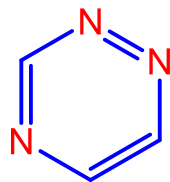
1H-Azepin



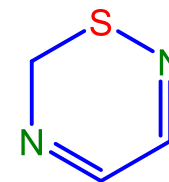
Azocin



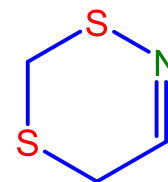
1,3,5-Triazin



1,2,4-Triazin
nicht 1,3,4-!

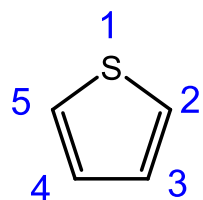


6H-1,2,5-Thiadiazin

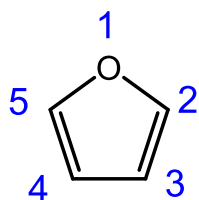


4H,6H-1,5,2-Dithiazin
nicht 1,3,4-, 1,3,6-, 1,5,4-!

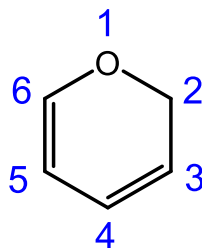
2.1.2. Stammsysteme mit Trivial-Bezeichnungen



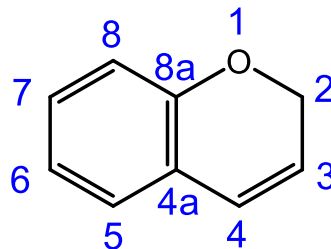
Thiophen



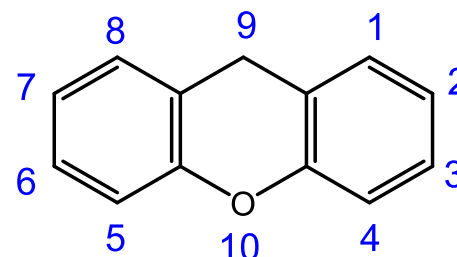
Furan



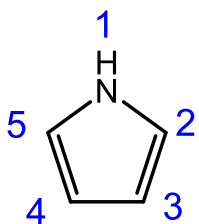
2H-Pyran



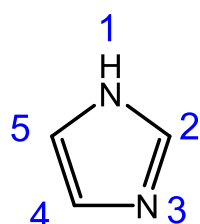
2H-Chromen



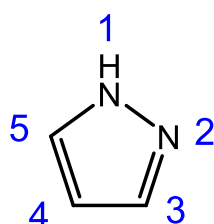
9H-Xanthen



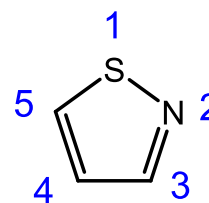
1H-Pyrrol



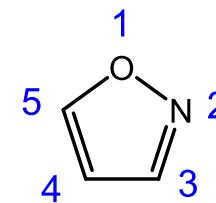
1H-Imidazol



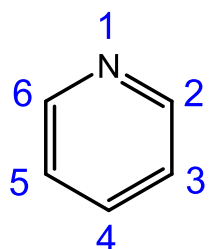
1H-Pyrazol



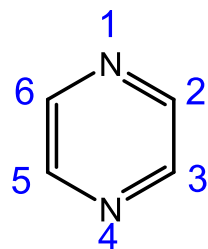
Isothiazol



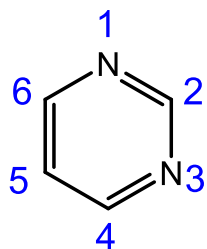
Isoxazol



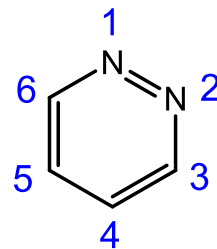
Pyridin



Pyrazin



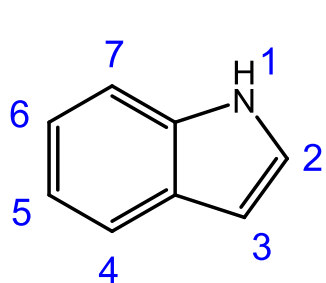
Pyrimidin



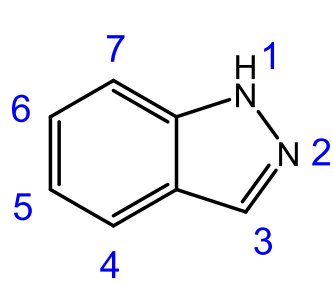
Pyridazin

2.1.2. Stammsysteme mit Trivial-Bezeichnungen

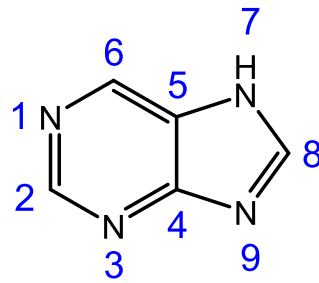
Fortsetzung



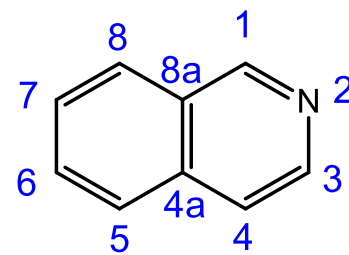
1H-Indol



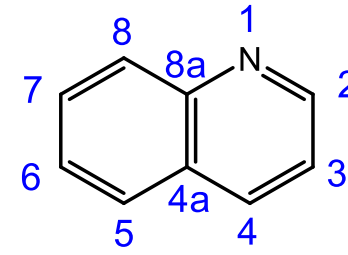
1H-Indazol



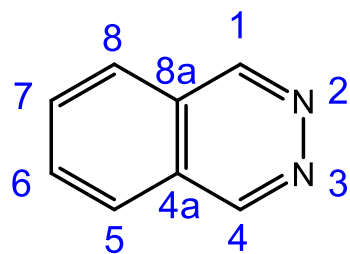
7H-Purin



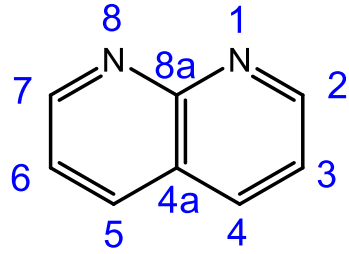
Isochinolin
(isoquinoline)



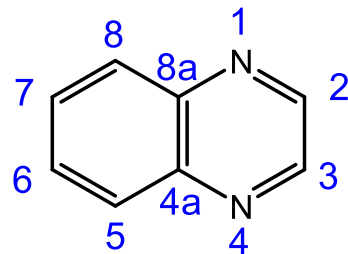
Chinolin
(quinoline)



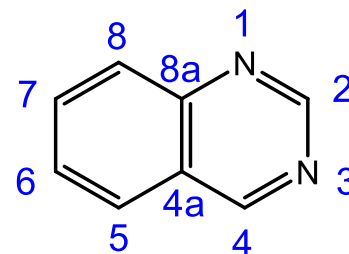
Phthalazin



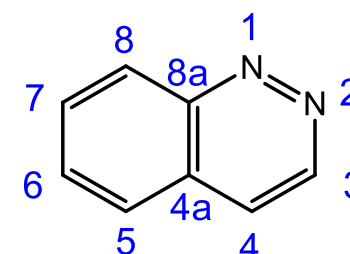
1,8-Naphthyridin



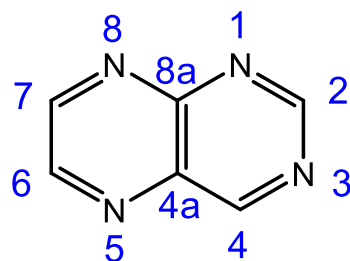
Chinoxalin
(quinoxaline)



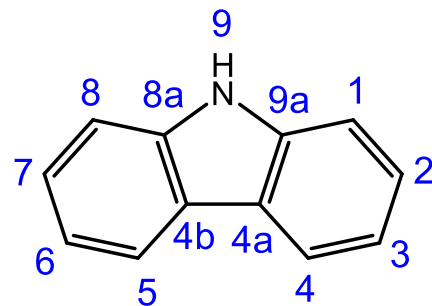
Chinazolin
(quinazoline)



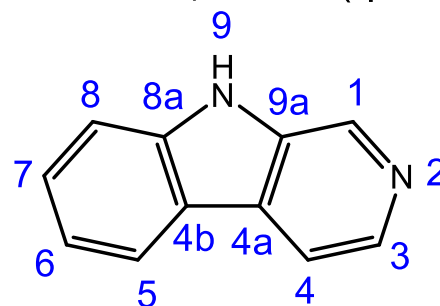
Cinnolin



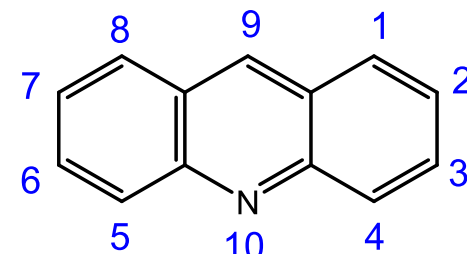
Pteridin



9H-Carbazol



9H-β-Carbolin

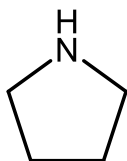


Acridin

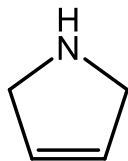
2.1.2. Stammsysteme mit Trivial-Bezeichnungen

Fortsetzung

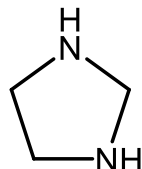
Weitere gebräuchliche Trivialnamen, deren Verwendung in systematischen Namen von der IUPAC aber nicht empfohlen wird:



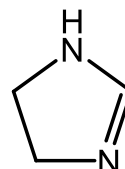
Pyrrolidin



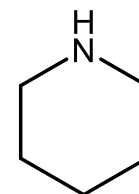
3-Pyrrolin



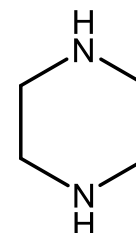
Imidazolidin



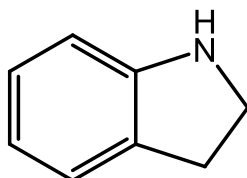
Imidazolin



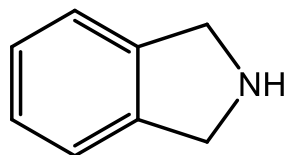
Piperidin



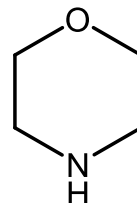
Piperazin



Indolin



Isoindolin



Morpholin

2.1.3. Anellierte Heterocyclen

Regelwerk zur Benennung von Heterocyclen:

HA: Heteroatom; HC: Heterocyclus

- Regel 1:** Falls vorhanden, hat Trivialname Vorrang
- Regel 2:** Monocyclische Systeme: Name = HA-Präfix + Stammname des Rings
- Regel 3:** Bei mehreren HA im Ring werden HA-Präfixe nach Priorität sortiert und so nummeriert, dass HA möglichst kleine Ziffern bekommt (HA höchster Priorität ist Nummer 1).
- Regel 4:** Folgt einem Präfix ein Konsonant, wird "a" angehängt.
- Regel 5:** Kondensierte Systeme: Name = HC-Präfix [Verknüpfung] HC-Stamm
- Regel 6:** Das HC-Präfix wird aus den Heterocyclusnamen durch Anhängen von "o" gebildet

Regel 7: Festlegung des HC-Stamms:

Der Stamm HC wird nach folgenden Regeln bestimmt (Regeln der Reihe nach abarbeiten bis Entscheidung getroffen werden kann):

- a) HC ist Stamm
- b) N-haltiger Ring ist Stamm
- c) Ring mit HA höchster Priorität ist Stamm
- d) größter Ring ist Stamm
- e) höchste Anzahl beliebiger HA bestimmt Stamm
- f) größte Vielfalt an HA bestimmt Stamm
- g) niedrigste Bezifferung der HA in getrennten Systemen bestimmt Stamm
- h) HA, das beiden Ringen angehört, wird im Namen beider Ringe berücksichtigt

Regel 8: Festlegung der Verknüpfung in eckiger Klammer

Wenn der HC-Stamm bestimmt ist (Regel 7), wird der Name konstruiert (Regel 2) und die Bindungen nach der Nummerierung im "getrennten" System buchstabiert. Im Präfix HC wird nummeriert ("getrenntes" System). Der Stamm legt die Ableserichtung im Präfix fest.

- Regel 9:** Bestimmung der Kranzbezifferung:
- a) größte Ringzahl in Horizontale in Achsenkreuz legen
 - b) maximale Ringzahl oben rechts
 - c) minimale Ringzahl unten links
 - d) Bezifferung im Uhrzeigersinn, beginnend an linker Position des oberen rechten Rings, die keine Verschmelzungsposition ist
 - e) Verschmelzungen erhalten a, b, c, usw. an Nummer des vorherigen Atoms
 - f) HA möglichst kleine Ziffern
 - g) Priorität der HA entscheidet
 - h) Verschmelzungsatome erhalten kleine Ziffern
 - i) indizierter Wasserstoff erhält kleine Ziffer
 - j) zusammengesetzte Namen erhalten akzentuierte Nummern und Buchstaben

1) Orientierung:

- a) Zahl der Ringe in horizontaler Anordnung maximal,
 - b) maximale Zahl von Ringen im rechten oberen Quadranten,
und minimale Nummerierung
 - c) der Gesamtheit der Heteroatome,
 - d) höher priorisierter Heteroatome,
 - e) zwei Ringen gemeinsamer C-Atome,
 - f) hydrierter Atome.
- (fallende Priorität der Regeln a)-f))

Nummerierung:

Im Uhrzeigersinn; beginnend mit dem Atom in der am weitesten links befindlichen Position des rechten oberen Rings (kein Brückenkopfatom!). Positionsziffern des anellierten Systems entsprechen nicht denen der Teilsysteme!

2) Benennung (Regeln nach fallender Priorität):

Regel a): Stammsystem N-haltig und von möglichst hoher Priorität (s. Liste).

[x]:

Kleinbuchstabe: ermittelt aus der Positionsnummerierung d. Stammsystems ("a": zw. Atomen 1 und 2, usw.). Ziffern: beteiligte Bindung des anellierten Systems, beginnend mit der an die niedriger nummerierte Position des Stammsystems geknüpften Position.

1

Kondensierte Systeme:

Der Name kondensierter Systeme wird aus einem Heterocyclen-Präfix (HC-Präfix) plus einer Verknüpfungsangabe in eckigen Klammern plus einem Heterocyclen-Stamm (HC-Stamm) konstruiert.

Name = HC-Präfix [Verknüpfung] HC-Stamm

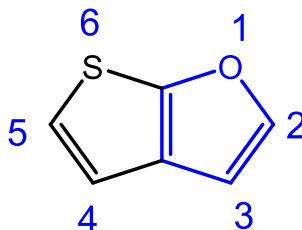
Das HC-Präfix wird aus den Heterocyclusnamen durch Anhängen von "o" gebildet: z.B. Azet - Azeto

Ausnahmen:

Thiophen	thieno
Furan	furo
Pyridin	pyrido
Pyrimidin	pyrimido
Imidazol	imidazo
Chinolin	chino
Isochinolin	isochino
Benzol	benzo

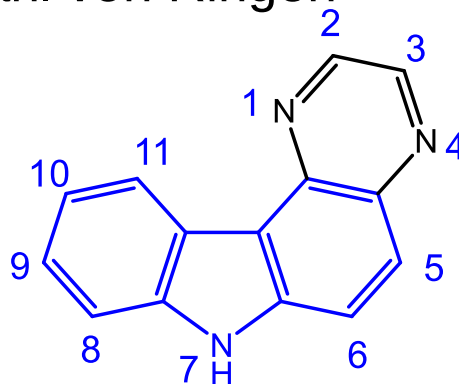
- b) Stammsystem bei Abwesenheit von Stickstoff nach Priorität der Heteroatome ("O>S>P>B")

2



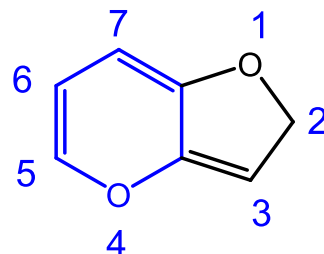
- c) Stammsystem mit der größten Zahl von Ringen

3

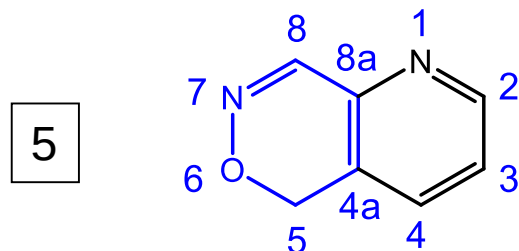


- d) Stammsystem mit größtem Ring

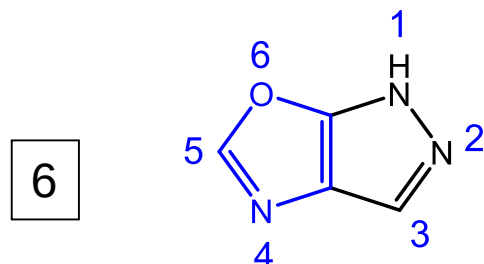
4



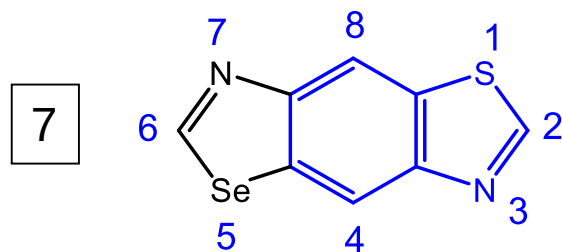
e) Stammsystem mit der größten Zahl von Heteroatomen



f) Stammsystem mit der größten Vielfalt von Heteroatomen



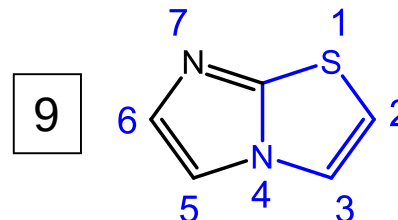
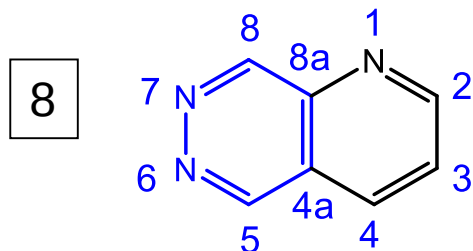
g) bei gleicher Vielfalt Stammsystem mit dem höchst priorisierten Heteroatom



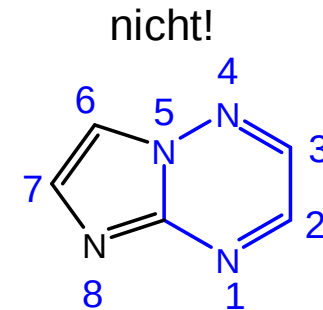
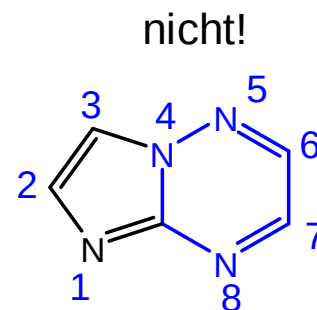
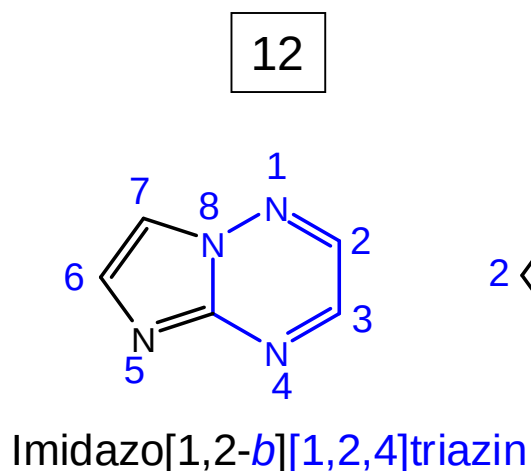
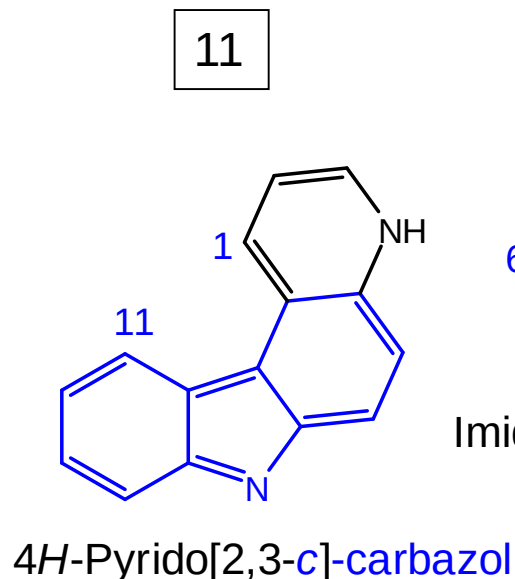
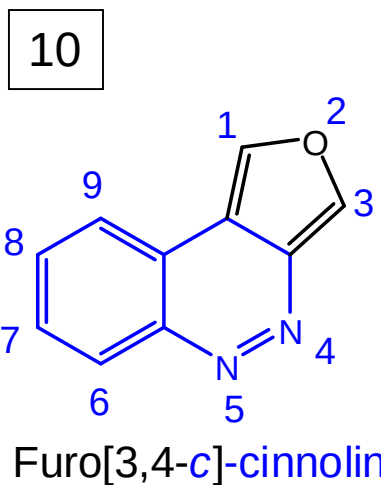
2.1.3. Anellierte Heterocyclen

Fortsetzung

h) sonst: Stammsystem mit der kleinsten Zahl von Heteroatomen in der Nähe der Ringverknüpfungen

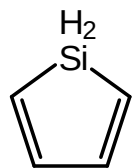


Allgemein zählen Brückenkopf-Heteroatome zu beiden Ringsystemen und erhalten eine eigene Nummer

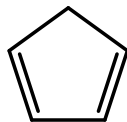


2.2. Austauschnomenklatur

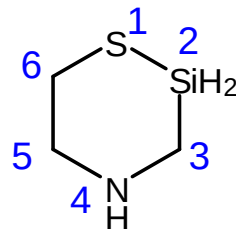
a) Monocyclische Systeme



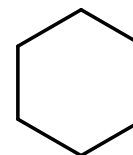
Silacyclopentadien



Cyclopentadien

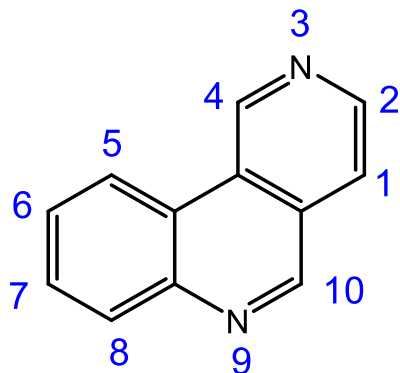


1-Thia-4-aza-2-silacyclohexan

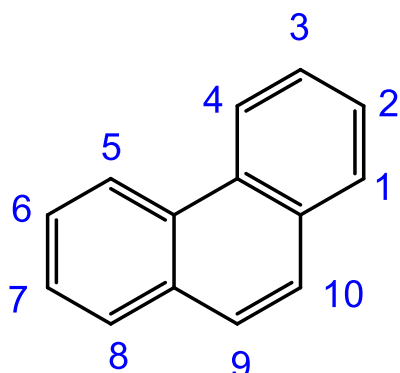


Cyclohexan

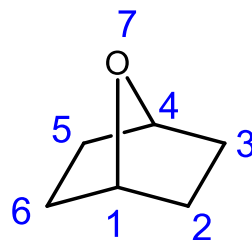
b) Bi- und polycyclische Systeme



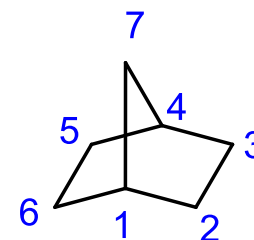
3,9-Diazaphenanthren



Phenanthren



7-Oxabicyclo[2.2.1]heptan



Bicyclo[2.2.1]heptan

exakt:

Benzo[c][2,6]naphthyridin

Heterocyclen